Sensores y motores

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Entender un sistema de control como entrada, proceso y salida
- Distinguir señales digitales y analógicas y usar umbrales para decidir
- Conocer el funcionamiento de los sensores de contacto, luz, ultrasonidos e infrarrojos
- Usar actuadores: LED, zumbadores, motores de corriente continua y servomotores
- Calibrar sensores y programar comportamientos como seguir una línea o evitar obstáculos
- Diferenciar los sistemas de control en lazo abierto y en lazo cerrado

Para pensar

¿Cómo sabe un robot aspirador que está a punto de caerse por una escalera si no tiene ojos?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

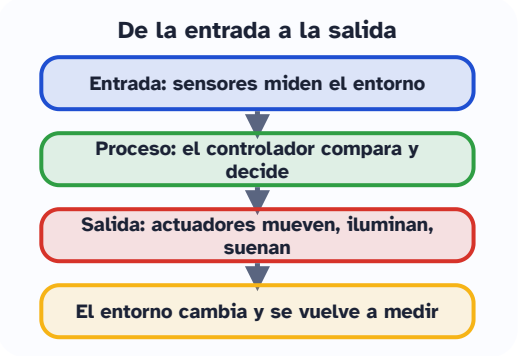
Explicación

7.1 Entrada, proceso y salida

Un robot o cualquier sistema automático se puede entender como un sistema de control con tres partes:

• **Entrada**: los sensores miden algo del entorno (la distancia, la luz, la temperatura) y lo convierten en una señal eléctrica.
• **Proceso**: el **controlador** recibe esa señal, la compara con lo que dice el programa y decide qué hacer.
• **Salida**: los actuadores convierten la orden del controlador en una acción: mover un motor, encender una luz, sonar un pitido.

Este esquema aparece en muchos aparatos de la vida diaria: una farola que se enciende al anochecer (sensor de luz → controlador → lámpara), un grifo que se abre al acercar las manos (sensor de infrarrojos → controlador → válvula) o la calefacción con termostato (sensor de temperatura → controlador → caldera). Para programar un robot hay que saber qué mide cada sensor, qué hace cada actuador y cómo se conectan en el programa.



7.2 ¿Qué es un sensor?

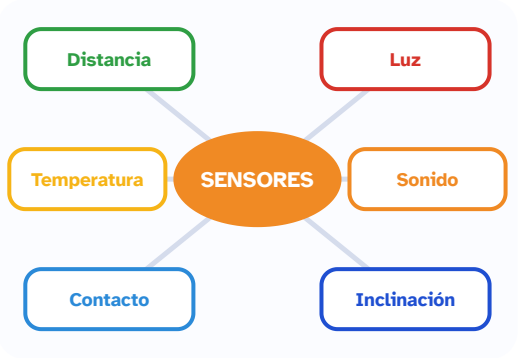
Un sensor es un dispositivo que detecta una **magnitud física** del entorno y la transforma en una **señal eléctrica** que el controlador puede leer. Es como un traductor entre el mundo real y el mundo de los números.

Hay sensores para casi cualquier magnitud:

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- **Temperatura**: termistores, sondas.
- **Sonido**: micrófonos.
- **Contacto**: pulsadores, finales de carrera.
- **Movimiento e inclinación**: acelerómetros y giroscopios, como los del móvil.
- **Posición**: GPS, brújula.

Tu móvil, por ejemplo, tiene más de diez sensores: el acelerómetro gira la pantalla, el sensor de proximidad apaga la pantalla al acercarla a la oreja, el de luz ajusta el brillo y el GPS indica dónde estás. Al elegir un sensor para un robot hay que pensar qué magnitud necesitamos medir, con qué precisión y a qué distancia.



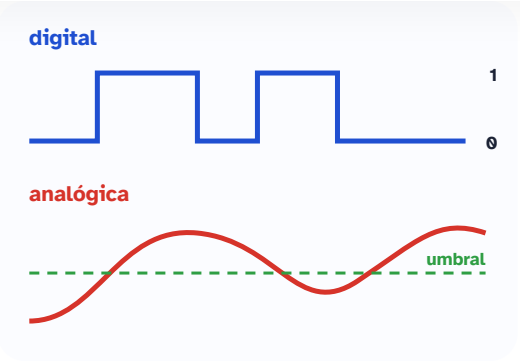
7.3 Señales digitales y analógicas

Los sensores pueden dar dos tipos de señal:

- Señal digital: solo tiene **dos valores**, 0 o 1, apagado o encendido, sí o no. Un pulsador es digital: o está pulsado o no lo está. En el programa se usa directamente como condición: «si botón pulsado entonces...».
- Señal analógica: puede tomar **muchos valores** intermedios que varían de forma continua. Un sensor de luz puede dar cualquier valor entre 0 (oscuridad total) y 100 (mucha luz), según la placa. La distancia, la temperatura o el volumen también son analógicos.

Para tomar decisiones con una señal analógica se usa un umbral: un valor límite que separa dos situaciones. Por ejemplo, si el nivel de luz es menor que 30, «es de noche»; si no, «es de día». Elegir bien el umbral es clave: si es demasiado alto o demasiado bajo, el robot se equivocará. Cuando se compara con un umbral, la

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



7.4 Sensores de contacto y presencia

Los sensores digitales más sencillos son los de **contacto**:

• El pulsador: un botón que cierra un circuito mientras se aprieta. Los robots educativos suelen tener uno en la placa para empezar el programa.
• El **final de carrera**: un pulsador con una palanca que se activa cuando algo choca contra ella. Se usa en los parachoques de los robots para detectar choques, en las impresoras 3D para saber dónde termina cada eje y en las puertas de garaje para que el motor se pare al llegar al tope.

Otros sensores digitales detectan **presencia**: los **sensores PIR** (infrarrojos pasivos) captan el calor del cuerpo humano en movimiento y encienden las luces de un pasillo o activan una alarma. Los **interruptores de inclinación** detectan si un objeto se ha volcado. En el programa, todos ellos se usan igual: una condición verdadera o falsa dentro de un bucle que la comprueba continuamente.

Sensor	Da 1 cuando...
Pulsador	se aprieta
Final de carrera	algo choca
Presencia (PIR)	hay movimiento
Inclinación	se inclina
Botón de la placa	se pulsa

7.5 El sensor de luz

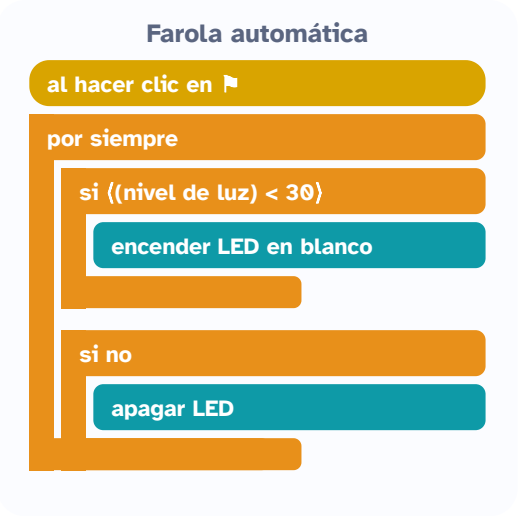
Una fotorresistencia o **LDR** (en inglés, *light dependent resistor*) es un

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Con un sensor de luz se pueden programar muchos comportamientos:

• Una **farola automática**: si el nivel de luz es menor que el umbral, encender un LED; si no, apagarlo.
• Un robot que **busca la luz**, como una polilla: si el sensor izquierdo recibe más luz que el derecho, girar a la izquierda.
• Una **alarma** que suena si se abre una caja oscura.

Para elegir el umbral, primero se miden los valores reales: se muestra el nivel de luz en la pantalla del ordenador o de la placa con la luz encendida y con la sala a oscuras, y se elige un valor intermedio. Ese umbral puede cambiar de un aula a otra, por eso conviene comprobarlo siempre.



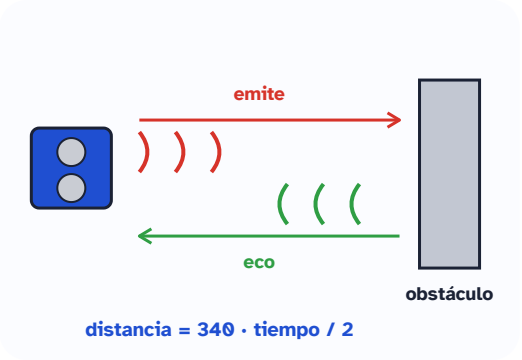
7.6 El sensor de ultrasonidos

El sensor de ultrasonidos mide distancias igual que los murciélagos o los delfines: por **ecolocalización**. Tiene dos «ojos»: uno es un emisor que lanza un pulso de sonido muy agudo, que no podemos oír (ultrasonido), y el otro es un receptor que escucha el eco cuando el sonido rebota en un obstáculo.

El sensor mide el **tiempo** que tarda el sonido en ir y volver. Como el sonido viaja a unos 340 m/s, la distancia es: **distancia = velocidad × tiempo : 2**. Se divide entre 2 porque el sonido hace el camino de ida y de vuelta. La placa hace el cálculo y entrega la distancia directamente en centímetros.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

lo desvían, así que el eco puede no volver. Es el sensor típico de los robots que evitan obstáculos y de los sensores de aparcamiento de los coches.



7.7 Los infrarrojos y el seguidor de línea

Un sensor de infrarrojos reflexivo tiene un pequeño LED que emite luz infrarroja (invisible para nosotros) y un receptor que mide cuánta luz rebota. Las superficies **blancas** reflejan mucha luz; las **negras** la absorben y reflejan poca. Así, el sensor «sabe» si está sobre blanco o sobre negro.

Con dos sensores colocados juntos debajo del robot, sobre una línea negra ancha, se construye un seguidor de línea. El programa compara lo que ve cada sensor:

- Los dos ven la línea: el robot va centrado y **avanza**.
- Solo el izquierdo ve la línea: el robot se ha desviado a la derecha y debe **girar a la izquierda**.
- Solo el derecho la ve: **girar a la derecha**.
- Ninguno la ve: se ha salido; puede retroceder o girar para buscarla.

Los robots que transportan material en fábricas y hospitales usan una idea parecida, siguiendo líneas o marcas en el suelo.

Izq.	Der.	El robot...
negro	negro	avanza
negro	blanco	gira a la izquierda
blanco	negro	gira a la derecha

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

7.8 Otros sensores útiles

Además de los anteriores, en los proyectos de clase se usan a menudo estos sensores:

• **Temperatura**: mide los grados del aire o de un objeto. Sirve para una estación meteorológica o un ventilador automático.
• **Humedad**: del aire o del suelo. Con un sensor de humedad del suelo se puede programar un sistema de riego que solo riegue cuando la tierra está seca.
• **Acelerómetro**: detecta movimientos, sacudidas, caídas e inclinación. La micro:bit lo usa para detectar si se agita o se gira.
• **Brújula** o magnetómetro: indica hacia qué punto cardinal apunta el robot.
• **Micrófono**: mide el nivel de sonido; útil para un semáforo de ruido en el comedor.
• **Color**: distingue colores midiendo la cantidad de rojo, verde y azul que refleja una superficie.

Combinar varios sensores permite que el robot entienda mejor su entorno: un coche autónomo combina cámaras, radar, ultrasonidos y GPS para no depender de uno solo.



7.9 Actuadores de luz y sonido

Los actuadores transforman las órdenes del controlador en acciones. No todos se mueven: algunos producen luz, sonido o imágenes.

• El **LED** (diodo emisor de luz) se enciende cuando le llega corriente en el sentido correcto. Consume muy poco y dura mucho. Se usa como indicador: verde «todo

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

intensidades se obtiene casi cualquier color: rojo + verde = amarillo; los tres al máximo = blanco.
• El **zumbador** (o *buzzer*) produce pitidos y notas musicales vibrando a distintas frecuencias. Sirve para alarmas, avisos o melodías.
• La **pantalla** o matriz de LED muestra números, textos o dibujos, como los 25 LED de la micro:bit.

Estos actuadores son muy útiles para la **depuración**: encender un LED de color distinto según la decisión que toma el programa permite ver qué está «pensando» el robot.



7.10 Los motores de corriente continua

Los motores de corriente continua (motores CC) transforman la energía eléctrica en movimiento de giro. Son los que mueven las ruedas de la mayoría de los robots educativos. Normalmente llevan una **reductora**, un conjunto de engranajes que disminuye la velocidad de giro y aumenta la fuerza.

En el programa se controlan dos cosas:

• La **velocidad**, normalmente en porcentaje (de 0 a 100 %) o en una escala de 0 a 255.
• El **sentido de giro**: hacia delante o hacia atrás, a menudo con un número positivo o negativo.

Un robot con **dos motores**, uno en cada rueda (tracción diferencial), puede hacer todos los movimientos: si las dos ruedas giran hacia delante a la misma velocidad, avanza recto; si una gira más deprisa que la otra, describe una curva; si

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



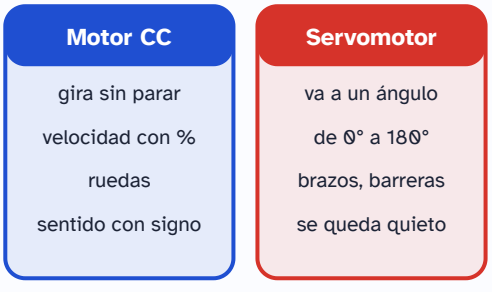
izquierda · derecha: sentido de cada motor

7.11 Servomotores y otros motores

Un servomotor (o servo) es un motor que no gira sin parar, sino que se coloca en un **ángulo exacto**, normalmente entre 0° y 180°, y se queda ahí. Por dentro lleva un pequeño motor, unos engranajes y un sensor que mide su posición: es un sistema en lazo cerrado en miniatura. En el programa basta con indicar el ángulo: «servo a 90°».

Los servos son ideales para mover **articulaciones**: el brazo de un robot, la barrera de un aparcamiento, el timón de un barco teledirigido, la cabeza de un robot que «mira» a los lados con su sensor de ultrasonidos o una pinza que se abre y se cierra.

Existen también **motores paso a paso**, que giran en pasos pequeños y exactos (por ejemplo, 200 pasos por vuelta). Se usan cuando hace falta mucha precisión, como en las impresoras 3D y las máquinas de control numérico. Elegir el motor depende de la tarea: ruedas que giran sin fin → motor CC; ángulo preciso y limitado → servo; posición muy precisa en muchas vueltas → paso a paso.



Dos motores, dos usos

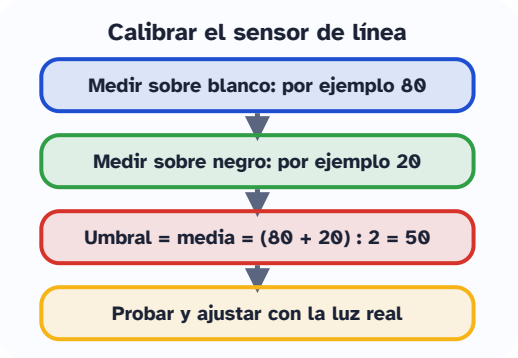
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Los sensores reales no son perfectos. Sus valores dependen de la **luz de la sala**, del **material** de las superficies, de la **batería** y de pequeñas diferencias de fabricación entre un sensor y otro. Además, las medidas tienen **ruido**: pequeñas variaciones aleatorias aunque nada cambie.

Por eso, antes de usar un sensor hay que calibrarlo: comprobar qué valores da en las situaciones reales y elegir los umbrales a partir de ellos. Para un sensor de línea:

1. Medir sobre el **blanco** de la pista (por ejemplo, 80).
2. Medir sobre la **línea negra** (por ejemplo, 20).
3. Tomar como **umbral** el valor intermedio: (80 + 20) : 2 = 50.
4. **Probar** y ajustar si hace falta.

Para evitar que el ruido provoque decisiones erróneas, se pueden hacer varias medidas y calcular la **media**, o pedir que la condición se cumpla durante un tiempo antes de actuar. Guarda los valores de calibración en variables: así, si cambias de aula, solo tendrás que medir de nuevo.



7.13 Un robot que evita obstáculos

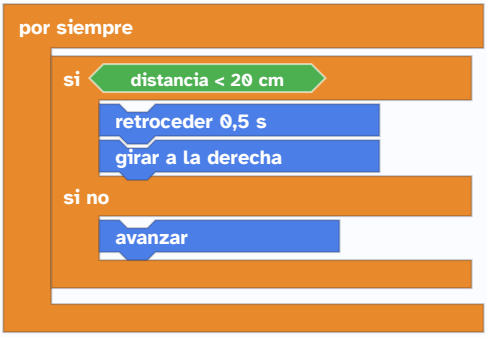
Uno de los programas clásicos de robótica combina el sensor de ultrasonidos y los motores: un robot que se mueve por la habitación **sin chocar**. Su lógica es sencilla:

- En un bucle «por siempre», leer la **distancia**.
- **Si** la distancia es menor que 20 cm, hay un obstáculo cerca: parar, retroceder un poco y girar.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Se puede mejorar de muchas formas: girar hacia un lado **al azar** para no quedarse atrapado en un rincón; **reducir la velocidad** a medida que se acerca a la pared (por ejemplo, velocidad = distancia); encender un LED rojo cuando detecta un obstáculo; o montar el sensor en un **servo** que gire a izquierda y derecha para mirar a ambos lados y elegir el más despejado.

Es el mismo principio que usan los robots aspiradores, aunque ellos combinan varios sensores: ultrasonidos o láser, choque, caída e infrarrojos.



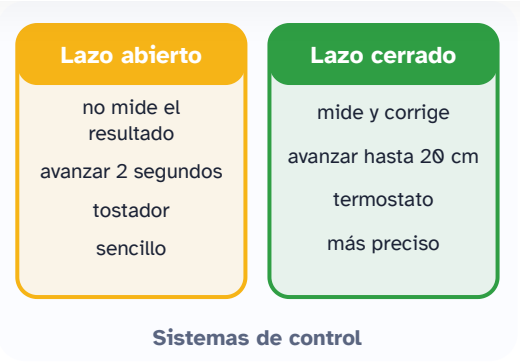
7.14 Lazo abierto y lazo cerrado

Los sistemas de control pueden funcionar de dos maneras:

• En lazo abierto, el sistema actúa **sin medir el resultado**. Un tostador con temporizador calienta un tiempo fijo, aunque el pan ya esté quemado. Un robot programado para «avanzar 2 segundos» no sabe si ha llegado a su destino: si las ruedas patinan, se queda corto.
• En lazo cerrado, el sistema **mide el resultado** con un sensor y **corrige** su acción. Un termostato mide la temperatura y enciende o apaga la calefacción para mantenerla. Un robot que «avanza hasta que la distancia sea 20 cm» se detiene en el sitio correcto aunque el suelo resbale.

Los sistemas en lazo abierto son más sencillos y baratos; los de lazo cerrado son más **precisos** y se adaptan a los cambios, pero necesitan sensores. A la información que vuelve del sensor al controlador se le llama **realimentación**. La mayoría de los robots combinan ambos: movimientos rápidos en lazo abierto y correcciones en lazo cerrado.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



De la entrada a la salida



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Qué es un sensor? ¿Y un actuador? Pon dos ejemplos de cada uno.**

2. **Explica las tres partes de un sistema de control.**

3. **Clasifica como digital o analógico: pulsador, sensor de luz, final de carrera, sensor de temperatura.**

4. **¿Qué es un umbral?**

5. **¿Cómo mide la distancia un sensor de ultrasonidos?**

6. **¿Por qué un sensor de infrarrojos distingue el blanco del negro?**

7. **Nombra cuatro actuadores que no producen movimiento.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **¿Qué diferencia hay entre un motor de corriente continua y un servomotor?**

9. **Escribe tres sensores que tenga un teléfono móvil y para qué sirven.**

10. **¿Qué es una LDR y cómo cambia con la luz?**

11. **Un eco tarda 0,004 s. Calcula la distancia al obstáculo (sonido a 340 m/s).**

12. **Un sensor de luz da 90 con la luz encendida y 10 a oscuras. ¿Qué umbral pondrías y por qué?**

13. **Completa la tabla del seguidor de línea con dos sensores (negro-negro, negro-blanco, blanco-negro, blanco-blanco).**

14. **Escribe un programa que haga sonar el zumbador si alguien pulsa el**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **¿Qué hace un robot con tracción diferencial si la rueda izquierda va al 50 % y la derecha al 20 %?**

16. **¿Y si la izquierda va al 50 % hacia delante y la derecha al 50 % hacia atrás?**

17. **Explica qué es el ruido de un sensor y una forma de reducirlo.**

18. **Diseña un riego automático: sensor, actuador y programa.**

19. **¿Qué color da un LED RGB con rojo y azul encendidos al máximo y verde apagado?**

20. **Elige el motor adecuado: brazo que coge piezas, ventilador, plotter de dibujo.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. **Programa un robot que avance hasta estar a 10 cm de la pared y luego encienda un LED rojo.**

23. **Mejora el robot que evita obstáculos para que no se quede atrapado en los rincones.**

24. **Programa un robot que reduzca la velocidad al acercarse a un obstáculo.**

25. **Calcula el tiempo que tarda el eco de un obstáculo situado a 1,7 m.**

26. **Un seguidor de línea funciona en clase pero falla en el pasillo, con más luz. Explica por qué y cómo solucionarlo.**

27. **Diseña un semáforo de ruido para el comedor con micrófono y LED RGB, con tres niveles.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

28. **Diseña un robot que siga una fuente de luz con dos sensores de luz.**

29. **¿Por qué un servomotor se considera un sistema en lazo cerrado?**

30. **Un sensor de ultrasonidos no detecta una cortina. Explica la causa y propón otro sensor.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Un sensor sirve para...**
   - **A)** mover las ruedas
   - **B)** medir algo del entorno
   - **C)** guardar el programa
   - **D)** dar energía
2. **Un actuador sirve para...**
   - **A)** producir una acción
   - **B)** medir la luz
   - **C)** decidir
   - **D)** comparar valores
3. **Una señal digital puede valer...**
   - **A)** cualquier número
   - **B)** solo 100
   - **C)** entre 0 y 1.000
   - **D)** 0 o 1
4. **Un sensor de temperatura da una señal...**
   - **A)** digital
   - **B)** binaria fija
   - **C)** analógica
   - **D)** nula
5. **Un umbral es...**
   - **A)** un tipo de motor
   - **B)** un sensor de luz
   - **C)** un valor límite para decidir
   - **D)** un cable
6. **Un pulsador es un sensor...**
   - **A)** analógico
   - **B)** digital
   - **C)** de temperatura

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) disminuye
B) aumenta
C) no cambia
D) se duplica

8. **El sensor de ultrasonidos funciona como...**

A) una cámara
B) un termómetro
C) una brújula
D) el eco de los murciélagos

9. **En la fórmula de ultrasonidos se divide entre 2 porque...**

A) hay dos sensores
B) el robot tiene dos ruedas
C) se mide dos veces
D) el sonido va y vuelve

10. **Una superficie negra refleja infrarrojos...**

A) mucho
B) igual que la blanca
C) poco
D) solo de noche

11. **Si en un seguidor de línea solo el sensor izquierdo ve la línea, el robot...**

A) gira a la derecha
B) gira a la izquierda
C) avanza recto
D) se para siempre

12. **Un LED RGB con rojo y verde da...**

A) amarillo
B) azul
C) blanco
D) morado

13. **El zumbador produce...**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

C) luz

D) medidas de distancia

14. **Las ruedas de un robot suelen moverse con...**

A) servomotores de 180°

B) LDR

C) zumbadores

D) motores de corriente continua

15. **Un servomotor se coloca en...**

A) una velocidad sin fin

B) un color

C) un ángulo exacto

D) una distancia

16. **Las impresoras 3D usan motores...**

A) de explosión

B) paso a paso

C) servos de 180°

D) sin control

17. **Calibrar un sensor es...**

A) cambiarle el color

B) medir valores reales para elegir el umbral

C) desmontarlo

D) pintarlo de negro

18. **El umbral entre 80 (blanco) y 20 (negro) es...**

A) 50

B) 60

C) 100

D) 20

19. **Un termostato es un sistema en...**

A) lazo abierto

B) modo manual

C) modo digital puro

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) lazo cerrado

B) realimentación

C) lazo abierto

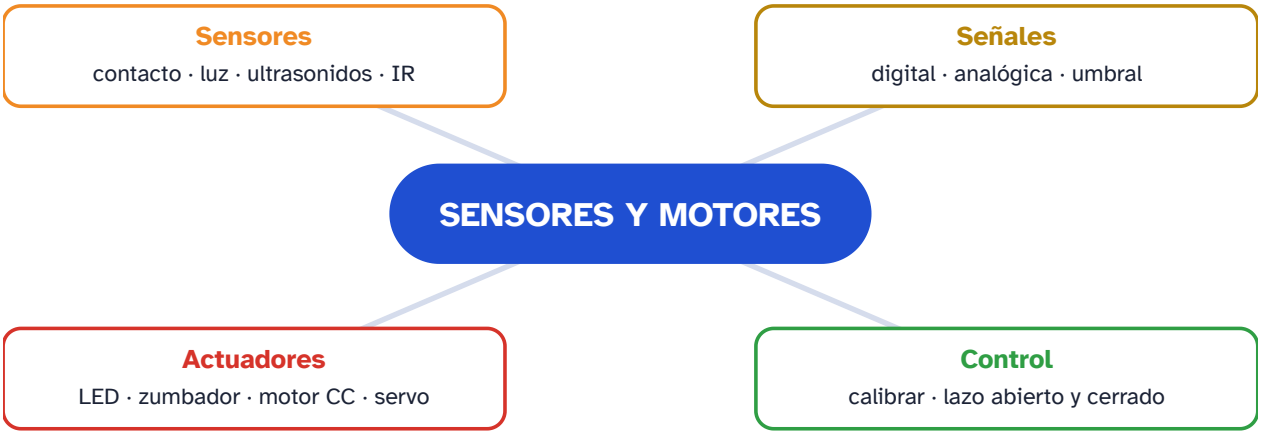
D) calibración

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo funciona un sistema de control con entrada, proceso y salida; Qué diferencia hay entre una señal digital y una analógica y para qué sirve un umbral; Cómo miden los sensores de ultrasonidos y de infrarrojos; Qué motor elegir: corriente continua, servo o paso a paso; Por qué un sistema en lazo cerrado es más preciso que uno en lazo abierto.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Sensor	Dispositivo que detecta una magnitud física y la convierte en una señal eléctrica.
Actuador	Dispositivo que transforma una orden eléctrica en una acción.
Sistema de control	Conjunto de sensores, controlador y actuadores que funciona de forma automática.
Señal digital	Señal que solo puede tomar dos valores, 0 o 1.
Señal analógica	Señal que puede tomar infinitos valores dentro de un intervalo.
Umbral	Valor límite con el que se compara una medida para tomar una decisión.
Pulsador	Interruptor que cierra un circuito mientras se mantiene apretado.
Fotorresistencia (LDR)	Componente cuya resistencia disminuye al aumentar la luz.
Ultrasonido	Sonido de frecuencia tan alta que el oído humano no lo percibe.
Infrarrojo	Luz invisible para el ojo humano que usan muchos sensores.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Zumbador	Actuador que produce pitidos o notas.
Motor de corriente continua	Motor eléctrico que gira de forma continua; su velocidad y sentido se pueden controlar.
Servomotor	Motor que se coloca en un ángulo concreto y lo mantiene.
Calibración	Proceso de medir los valores reales de un sensor para ajustar los umbrales.
Realimentación	Información sobre el resultado de una acción que vuelve al controlador para corregirla.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Sensor

Convierte una magnitud del entorno en señal eléctrica.

Actuador

Convierte una orden en acción: mover, iluminar, sonar.

Señal digital

Solo 0 o 1.

Señal analógica

Muchos valores intermedios.

Umbral

Valor límite para decidir.

LDR

Su resistencia baja con más luz.

Ultrasonidos

Distancia = velocidad × tiempo : 2.

Infrarrojos

Blanco refleja, negro absorbe.

Motor CC

Gira sin parar; velocidad en %.

Servomotor

Va a un ángulo de 0° a 180°.

Calibrar

Medir blanco y negro; umbral = media.

Lazo cerrado

Mide el resultado y corrige.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Entrada del sistema.
2. **A)** Salida del sistema.
3. **D)** Dos estados.
4. **C)** Muchos valores.
5. **C)** Separa dos situaciones.
6. **B)** Pulsado o no.
7. **A)** Fotorresistencia.
8. **D)** Ecolocalización.
9. **D)** Ida y vuelta.
10. **C)** Absorbe la luz.
11. **B)** Vuelve hacia la línea.
12. **A)** Mezcla aditiva.
13. **A)** Actuador de sonido.
14. **D)** Giran sin parar.
15. **C)** De 0° a 180°.
16. **B)** Mucha precisión.
17. **B)** Antes de usarlo.
18. **A)** La media.
19. **D)** Mide y corrige.
20. **C)** No mide el resultado.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Un sensor detecta una magnitud del entorno y la convierte en señal eléctrica (ultrasonidos, LDR). Un actuador convierte una orden en acción (motor, LED).
2. Entrada (sensores que miden), proceso (el controlador compara y decide) y salida (actuadores que actúan).
3. Digitales: pulsador y final de carrera. Analógicos: luz y temperatura.
4. Un valor límite que separa dos situaciones al leer un sensor analógico, por ejemplo luz < 30 = noche.
5. Emite un sonido muy agudo, recibe el eco y mide el tiempo de ida y vuelta; con la velocidad del sonido calcula la distancia.
6. Porque el blanco refleja mucha luz infrarroja y el negro la absorbe y refleja poca.
7. LED, LED RGB, zumbador y pantalla.
8. El motor CC gira sin parar a la velocidad indicada; el servomotor se coloca en un ángulo exacto (0° a 180°) y se queda quieto.
9. Acelerómetro (girar la pantalla), sensor de luz (ajustar el brillo) y GPS (saber la posición). También proximidad y micrófono.
10. Una fotorresistencia: su resistencia eléctrica disminuye cuando recibe más luz.
11. 340 · 0,004 = 1,36 m (ida y vuelta); 1,36 : 2 = 0,68 m = 68 cm.
12. (90 + 10) : 2 = 50, un valor intermedio que separa bien las dos situaciones.
13. Negro-negro: avanzar. Izquierdo negro y derecho blanco: girar a la izquierda. Izquierdo blanco y derecho negro: girar a la derecha. Blanco-blanco: buscar la línea.
14. por siempre: si botón pulsado entonces tocar nota Do 0,5 pulsos.
15. Gira hacia la derecha describiendo una curva, porque la rueda izquierda avanza más.
16. Gira sobre sí mismo hacia la derecha, sin avanzar.
17. Pequeñas variaciones aleatorias de las medidas aunque nada cambie. Se reduce haciendo varias medidas y calculando la media.
18. Sensor de humedad del suelo; actuador: bomba o válvula. Por siempre: si humedad < umbral entonces encender bomba; si no, apagarla.
19. Magenta (morado rosado).
20. Brazo: servomotores en las articulaciones. Ventilador: motor CC. Plotter: motores paso a paso.
21. Lazo abierto: microondas que calienta un tiempo fijo. Lazo cerrado: nevera o calefacción con termostato, que mide la temperatura y corrige.
22. repetir hasta que distancia < 10: avanzar al 40 % · parar motores · LED en rojo.
23. Al detectar un obstáculo: retroceder, y girar a un lado elegido al azar o durante un tiempo aleatorio; también se puede usar un servo para mirar a ambos lados y elegir el más despejado.
24. por siempre: dar a v el valor distancia · si v > 60 entonces v = 60 · si distancia < 8

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

26. La luz ambiente cambia los valores del sensor y el umbral deja de ser válido. Hay que recalibrar en el pasillo (medir blanco y negro y recalcular el umbral) o proteger los sensores de la luz.
27. Por siempre: si volumen < 40 → verde; si no, si volumen < 70 → amarillo; si no → rojo y pitido. Umbrales calibrados midiendo el comedor.
28. Por siempre: si luz izquierda > luz derecha + 5 → girar a la izquierda; si luz derecha > luz izquierda + 5 → girar a la derecha; si no → avanzar. El margen de 5 evita que oscile por el ruido.
29. Porque lleva dentro un sensor que mide su posición; el circuito compara la posición real con el ángulo pedido y mueve el motor hasta que coinciden.
30. La tela blanda absorbe el sonido y el eco casi no vuelve. Se podría usar un sensor de infrarrojos o láser, o un parachoques con final de carrera.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información